REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Participantes no Desenho da Qualificação:

Carlos Cumbana - **Coordenador da Área de Informática** - UEM
Instituto Superior de Comunicação e Imagem
Instituto Superior de Transportes e Comunicações
Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique
Instituto Superior de Gestão e Emprendedorismo Gwaza Muthini
Universidade Pedagógica de Maputo
Uninersidade Licungo
Universidade Rovuma
Universidade Lúrio
Universidade Púnguè
Universidade Save
Universidade Wutivi
Universidade Aberta ISCED
Universidade Alberto Chipande
Universidade Eduardo Mondlane
Universidade Técnica de Moçambique
Universidade São Tomás de Moçambique
Universidade Metodista Unida de Moçambique

Maputo, Dezembro de 2023

Qualificação

I. Designação da Qualificação: **Licenciado em Ciência da Computação**

No Ramo de:

1. Desenvolvimento de Software
2. Gestão de Sistema de Informação
3. Informática de Gestão
4. Segurança Cibernética
5. Auditoria de Sistemas de Informação
6. Inteligência Artificial e Ciência de Dados
7. Computação Gráfica e Interfaces
8. Redes de Comunicação de Dados
9. Administração de Sistemas e Redes

II. **Descritores de Nível por Domínio de Competência (Perfil)**

1. Domínio do Conhecimento
   Demonstra conhecimento integrado nas áreas de programação, algoritmos, concepção e modelação de sistemas, desenvolvimento, implementação e manutenção de aplicações e dos princípios, técnicas e ferramentas de Tecnologias de Informação e Comunicação.

2. Aplicação do Conhecimento
   Demonstra compreensão e a capacidade de aplicação integrada das técnicas de programação, algoritmos e ferramentas da Engenharia de Software para a concepção, modelação, desenvolvimento, implementação e manutenção de aplicações e outas soluções de Tecnologias de Informação e Comunicação.

3. Método e Procedimentos (Investigação, experimentação e análise de dados)
   Demonstra compreensão e capacidade de avaliar e seleccionar um conjunto de métodos e metodologias de investigação e de realização de actividades para a resolução de problemas na área da ciência da computação.

4. Resolução de Problemas
   Demonstra competência para identificar, analisar, avaliar, refletir criticamente e abordar problemas complexos e desenvolve soluções pelo uso de metodologias, técnicas e ferramentas da ciência da computação para o contexto da sociedade e das organizações das diferentes áreas.

5. Ética e Pratica Profissional
   Age de forma ética e profissional e demonstra a capacidade de tomar decisões, no exercício das sua actividades da área da ciência da computação, e saber justificá-las com base em valores e abordagens éticas e ambientais apropriadas.

6. Acesso, Processamento e Gestão da Informação
   Demonstra capacidade de, em função do contexto e finalidade, desenvolve processos e aplica técnicas e ferramentas apropriadas de recolha, avaliação, sistematização e gestão de informação e, demonstra capacidade de validar, de forma independente, as fontes de informação a usar, durante o processo de execução de projectos da área da ciência da computação.

7. Produção e Comunicação de Informação
   Demonstra capacidade de desenvolver e comunicar suas ideias e opiniões, usando argumentos coerentes e bem formados, na base de um discurso académico, profissional e ocupacional apropriado do domínio da ciência da computação.

8. Contexto e Sistemas
   Demonstra a capacidade de exercer a profissão na área da ciência da computação, em contextos desconhecidos, variáveis e diversificados e saber formular soluções de problemas identificados num sistema, em função do contexto e de outros sistemas relacionados a aquele.

9. Capacidade de aprendizagem Independente
   Demonstra a capacidade de identificar, avaliar e dar resposta às suas necessidades de aprendizagem de forma independente e contribuir na aprendizagem colectiva e colaborativa, no domínio da ciência da computação.

10. Responsabilidade e Transparência
    Demonstra a capacidade de desenvolver actividades no exercício da sua profissão, no domínio da ciência da computação, com responsabilidade e transparência, incluindo no processo de tomada de decisões e no uso de recursos limitados em contextos variáveis e indefinidos.

III. Competências complementares da qualificação, em cada Ramo

No ramo de **Desenvolvimento de Software**, o graduado demonstra competência de desenvolver e implementar software e aplicações para qualquer natureza e dimensão da organização, pelo uso de princípios, técnicas e ferramentas de engenharia de software apropriados.

No ramo da **Gestão de Sistema de Informação**, o graduado demonstra competência de conceber, modelar, desenvolver, documentar e implantar projectos de soluções informáticas, incluindo a definição do fluxo de informação, definição dos processos de negócio, planeamento, elaboração de estratégias e políticas de desenvolvimento de Tecnologias de Informação e Comunicação numa organização.

No ramo da **Informática de Gestão**, o graduado demonstra competência de alinhamento dos sistemas e a produção de informação, aos modelos e processos de negócio das organizações das diversas áreas, dos sectores público e privado, procedendo a análise, modelação, implementação e operação de sistemas de informação adequados às necessidades do mercado e das organizações, a gestão de informação (recolha e análise de grandes volumes

de dados - *Big Data*) e implementação de sistemas de suporte à tomada de decisão pela aplicação do *Business Intelligence*.

No ramo da **Segurança Cibernética**, o graduado demonstra competência de estar habilitado a realizar operações de monitoria contínua e de deteção de ameaças nas infraestruturas e sistemas, investigar e reportar incidentes, identificar e avaliar riscos e ameaças de cibersegurança, planear, implementar, gerir e manter a segurança de aplicações e de redes de comunicação de dados, através do uso de ferramentas, técnicas e princípios legais e éticos de protecção de dados em armazenamento, em transito e em processamento.

No ramo da **Auditoria Sistemas de Informação**, o graduado demonstra competência de planificar, conduzir e documentar o processo de auditoria e verificação da conformidade de sistemas, através do uso de metodologias, padrões, técnicas e ferramentas apropriadas com o objectivo de formular recomendações para a garantia de qualidade, adequação das regras e procedimentos, desempenho, segurança, escalabilidade e disponibilidade de sistemas.

No ramo da **Inteligência Artificial e Ciência de Dados**, o graduado demonstra competência de conhecimento interdisciplinar no domínio da inteligência artificial e ciência de dados e capacidade de fazer a mineração de dados e desenvolver modelos pelo uso de algoritmos, linguagens, bibliotecas e modelos estatísticos.

No ramo da **Computação Gráfica e Interfaces**, o graduado demonstra competência de conceber, modelar e desenvolver interfaces e aplicações gráficas que podem ser integradas em aplicações de qualquer outro tipo, pelo uso de técnicas, ferramentas e metodologias baseadas na rasterização de polígonos e de construção de interfaces para o utilizador.

No ramo de **Redes de Comunicação de Dados,** o graduado demonstra competência de planear, dimensionar, projectar, instalar, configurar, manter e gerir redes de comunicação de dados, lógicos e físicos, de dimensão local, média e longa, assegurando as medidas de segurança.

No ramo da **Administração de Sistemas e Redes**, o graduado demonstra competência de examinar, monitorar software, aplicações e redes de comunicação de dados, pelo uso de tecnologias, ferramentas e procedimentos apropriados, redimensionar e modelar soluções para a melhoria do desempenho, disponibilidade, segurança, integridade, não repudio a serviços e dados.

IV. Unidades Curriculares Nucleares da Qualificação: Licenciado em Ciência da Computação

1) Analise Matemática I
2) Analise Matemática II
3) Lógica e Teoria de Conjunto
4) Álgebra Linear e Geometria Analítica
5) Matemática Discreta
6) Análise Numérica
7) Investigação Operacional
8) Probabilidade e Estatística
9) Algoritmos e Logica de Programação
10) Programação I
11) Programação II
12) Programação Web
13) Estrutura de Dados e Algoritmos
14) Arquitectura de Computadores
15) Sistemas Operativos
16) Redes de Comunicação de Dados
17) Base de Dados I
18) Base de Dados II
19) Analise e Desenho de Sistemas
20) Sistemas Distribuídos
21) Segurança Informática
22) Linguagens de Programação e Compiladores
23) Engenharia de Software
24) Auditoria Informática
25) Virtualização e Computação em Nuvem
26) Inteligência Artificial
27) Gestão de Projectos de TI
28) Gestão de Processos de Negócio
29) Legislação Informática
30) Ambiente e Ética na Ciência da Computação
31) Metodologia de Investigação Científica
32) Culminação Do Curso

V. Unidades Curriculares Complementares dos Ramos

a) Desenvolvimento de Software

1) Analise e Desenho de Sistemas Orientada a Objectos
2) Desenvolvimento de Aplicações Moveis
3) Desenvolvimento de Aplicações Web
4) Paradigmas de Programação
5) Interacção Homem-máquina

b) Gestão de Sistema de Informação

1) Fundamentos de Sistemas de Informação
2) Diagnóstico e Intervenção nos SI das Organizações
3) Gestão Organizacional
4) Estratégia de Sistemas de Informação e Desenvolvimento de Mudança Organizacional
5) Análise e Desenho de Sistemas OO

c) Informática de Gestão

1) Gestão Organizacional
2) Microeconomia
3) Cálculo Financeiro
4) Contabilidade Financeira
5) Gestão Financeira

d) Segurança Cibernética

1) Criptografia e Estenografia
2) Análise Forense
3) Segurança de Redes de Comunicação de Dados
4) Segurança de Aplicações
5) Gestão de Continuidade de Negócio

e) Auditoria Sistemas Informação

1) Fundamentos de Auditoria de Sistemas
2) Técnicas Forense
3) Auditoria de Sistemas e Tecnologias
4) Auditoria Interna e Operacional
5) Projecto de Auditoria de Sistemas

f) Inteligência Artificial e Ciência de Dados

1) Estatística Inferencial
2) Interacção Homem-máquina
3) Mineração de Dados e *Big Data*
4) Aprendizagem de Máquina
5) Redes Neurais e Processamento de Linguagem Natural

g) Computação Gráfica e Interfaces

1) Modelação e Projeções Geométricas
2) Programação por Eventos
3) Animação gráfica
4) Técnicas de Construção de Interfaces
5) Programação em WebGL

h) Redes de Comunicação de Dados

1) Sistemas Lógicos
2) Redes Avançadas de Comunicação de Dados
3) Rede de Internet
4) Rede Móvel sem Fio
5) Segurança de Redes de Computadores

j) Administração de Sistemas e Redes

1) Redes Avançadas de Comunicação de Dados
2) Rede Móvel sem Fio
3) Paradigmas de Programação
4) Planeamento e Redesenho de Processos
5) Analise Forense de Redes e de Aplicações